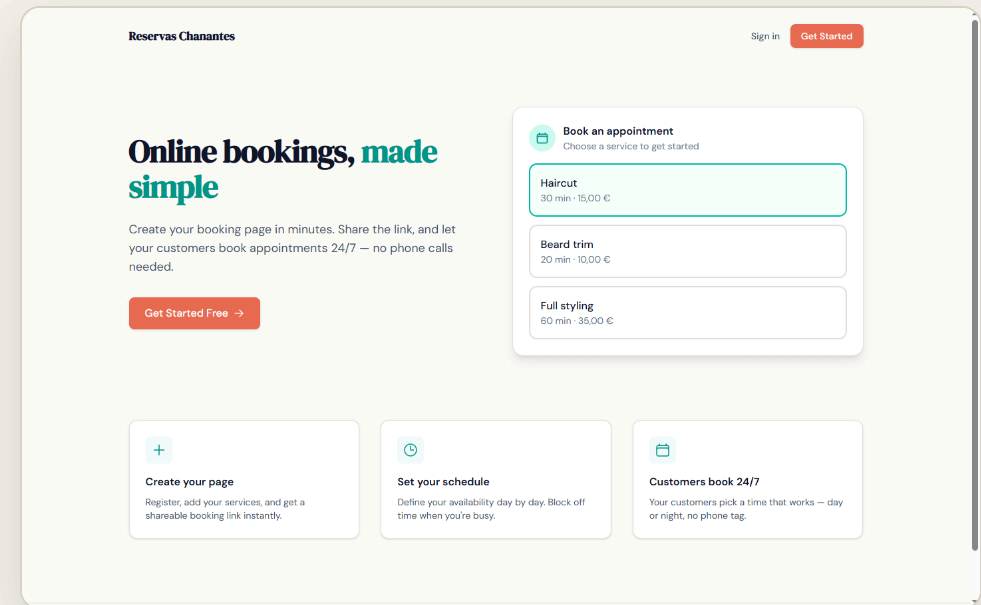


Reservas *Chanantes*

Plataforma SaaS *multi-tenant* de reserva de citas en línea para pequeños negocios de servicios.

Más que un producto: un caso de estudio sobre la viabilidad del desarrollo de software guiado por Inteligencia Artificial cuando se prioriza la máxima calidad de ingeniería.

► reservas-chanantes.vercel.app



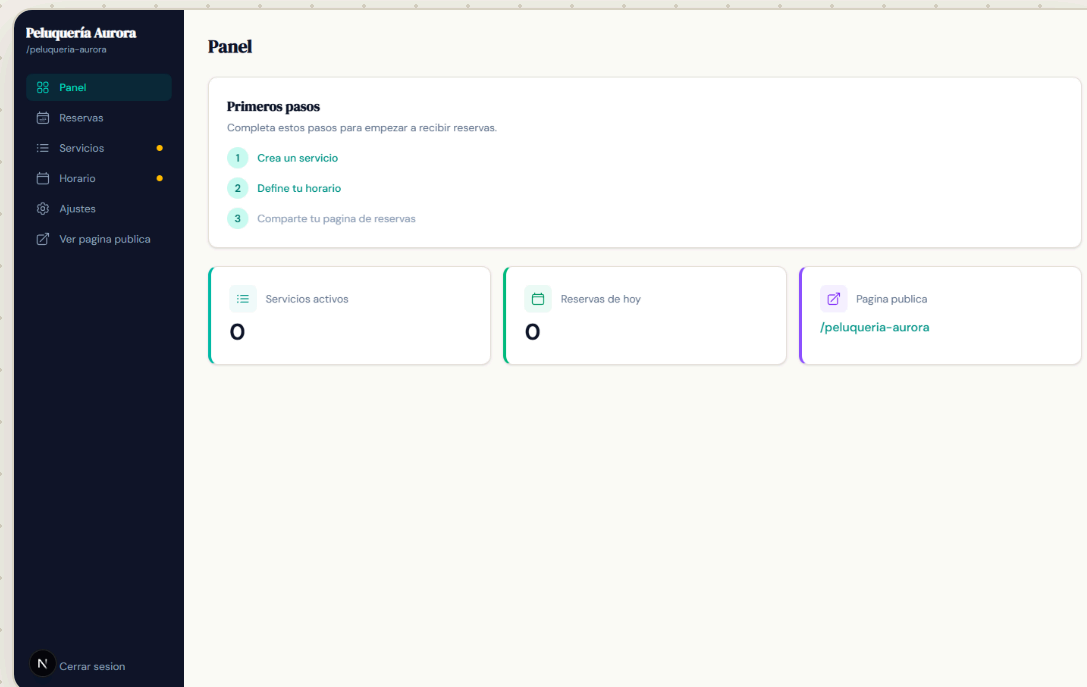
Las microempresas gestionan sus citas a mano.

- ◆ Peluquerías, fisioterapeutas, centros de estética... reservan por **teléfono y WhatsApp**.
- ◆ Sin un sistema que evite **solapamientos** ni calcule la disponibilidad de forma fiable.
- ◆ Sin **cobro integrado**: el pago se gestiona aparte, o no se gestiona.
- ◆ Las soluciones comerciales son **caras o demasiado genéricas** para este perfil.

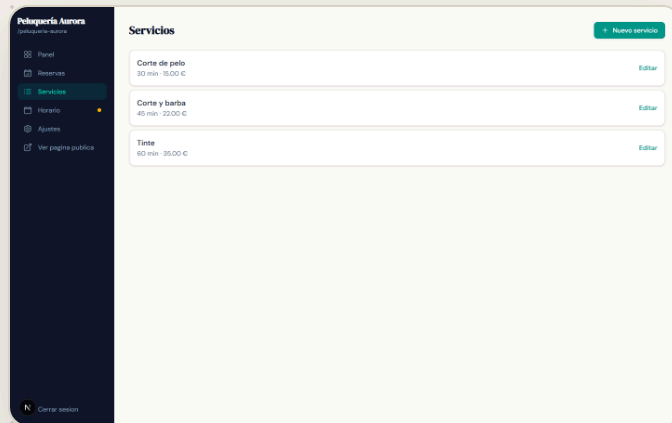
Cada negocio, su propio panel.

El negocio se registra como *tenant*, configura sus servicios y su horario, y publica una URL propia — **/peluqueria-aurora** — desde la que sus clientes reservan en tiempo real.

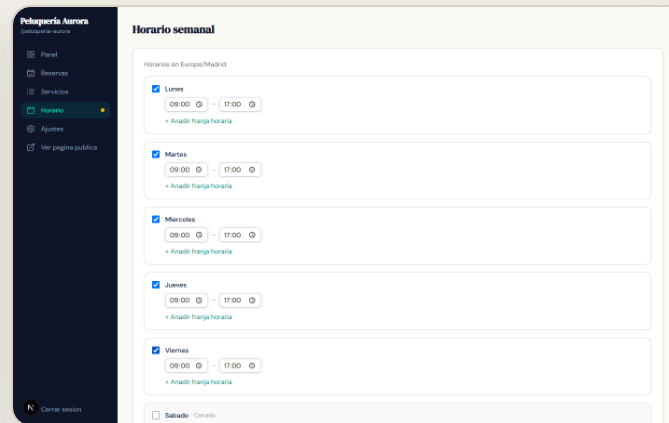
- ◆ **Panel** `/admin` — servicios, horario, reservas y cobros
- ◆ **Página pública** `/[slug]` — disponibilidad y reserva
- ◆ **Portal del cliente** `/my` — historial y autoservicio



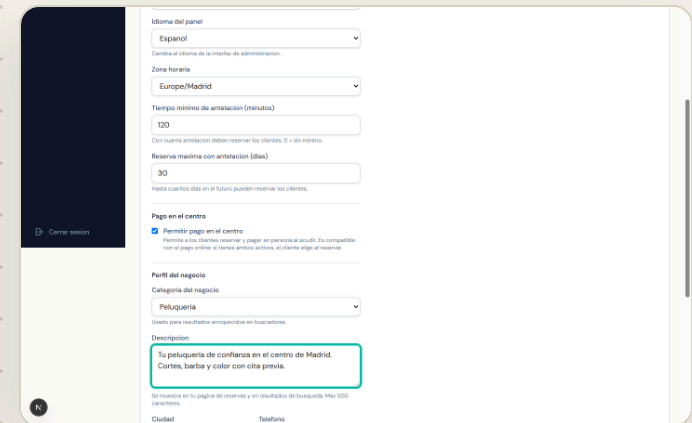
En marcha en minutos.



- Servicios y precios



- Horario semanal



- Pago: online o en el centro

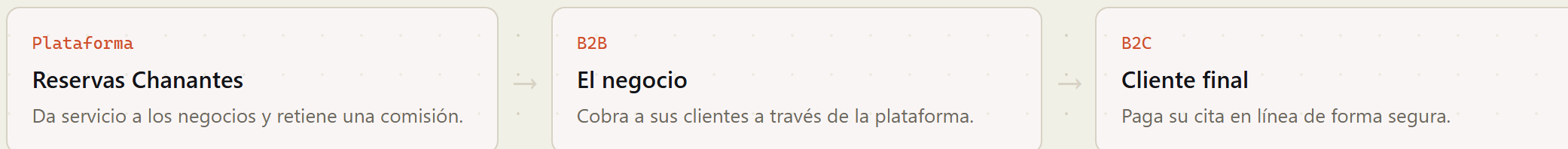
El propietario define su catálogo, su horario de apertura y cómo cobra — **pago online con Stripe, presencial en el centro, o ambos a la vez.**

El recorrido del cliente.



La disponibilidad se calcula al vuelo (horario – reservas), el hueco se **bloquea de inmediato** —sin dobles reservas—, el cliente paga **online o en el centro** y la cita aparece al instante **confirmada en el panel del negocio**.

B2B2C con pagos divididos.



- ◆ **Stripe Connect Express:** cada negocio conecta su cuenta con un *onboarding* ligero alojado por Stripe; el pago se confirma mediante *webhook* firmado.
- ◆ Comisión por plan diseñada en el dominio (`plan-limits`) — su activación se documenta como línea futura.

Cobrar online, sin fricción.

[illegible]

01 Alta Express en minutos

[illegible]

02 Cuenta lista para cobrar

Unpuerperia Aurora

Tu puerperaria de confianza en el centro de Maestré, Cortes, Baelba y
codo con otra pueraria.

📞 Maestré 📞 +593 930 340 028

1

2

3

— Change data

Pick a time

Conto de hora: 1-1.1.2020

Indicador de hora: **10:00** - 10:30

Your name

Client's Online

Your email

claudio.ortiz@puerperaria.com

Your phone

+593 930 78 222

How would you like to pay?

☒ Pay now online

☐ Pay at the venue

Proceed to payment

03 Online o en el centro

Fidelizar la marca

Reservar

Reservaciones

Reservas

Reportes

Usuarios

Roles

Cuentas

Ver perfil de usuario

Reservas

Desde

Hasta

Calcular

COLON CORDOBA

TELEFONO CORDOBA

FECHA

HORA

SERVICIO

CLIENTE

TELÉFONO

SERVICIO

ACCIONES

2020-07-06

8:00 - 8:30

Comida de patio

Cliente Online

+54 600 81 222

Quitar

Cancelar

04 Pagada y confirmada

Con **Stripe Connect Express**, la plataforma crea la cuenta del negocio y lo lleva a un *onboarding* alojado por Stripe; el cobro es un **cargo directo** sobre su cuenta con **comisión** para la plataforma, y la reserva se confirma sola mediante *webhook* firmado.

La plataforma, a vista de pájaro.

Panel de plataforma
Gestión de negocios-cliente: métricas, estado y activación.

Negocios activos
10
 de 10 en total

Reservas totales
13
 9 confirmadas

Volumen confirmado
114,00 €
 Online 15,00 € · Presencial 99,00 €

Comisión de plataforma
0,75 €

Estado: Todos Filtrar

NEGOCIO	CIUDAD	ALTA	RESERVAS	CLIENTES	VOLUMEN	COMISION	STRIPE	ESTADO	ACCION
Barbería QA /barberia-qa	-	3 jul 2026	7 7 confirmadas	2	84,00 € Online 0,00 € · Presencial 84,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar
Peluquería Aurora /peluqueria-aurora	Madrid	30 jun 2026	3 2 confirmadas	3	30,00 € Online 15,00 € · Presencial 15,00 €	0,75 €	Si	Activo	Desactivar
Peluquería Test /peluqueria-test	-	20 feb 2026	1 0 confirmadas	1	0,00 € Online 0,00 € · Presencial 0,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar
Video Club Broadway /video-club-broadway	-	23 feb 2026	2 0 confirmadas	1	0,00 € Online 0,00 € · Presencial 0,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar
Estudio Confirma /estudio-confirma	-	7 jul 2026	0 0 confirmadas	0	0,00 € Online 0,00 € · Presencial 0,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar
Peluquería Hook ES2 /peluqueria-hook-es2	-	8 jul 2026	0 0 confirmadas	0	0,00 € Online 0,00 € · Presencial 0,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar
Barber Hook EN2 /barber-hook-en2	-	8 jul 2026	0 0 confirmadas	0	0,00 € Online 0,00 € · Presencial 0,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar
Cross Browser Test /cross-browser-test	Madrid	8 jul 2026	0 0 confirmadas	0	0,00 € Online 0,00 € · Presencial 0,00 €	0,00 €	No	Activo	Desactivar

Un panel de operador (**/superadmin**) para gestionar los negocios cliente: reservas, clientes, **volumen y comisión**, y **activar/desactivar** cada uno. Acceso por lista blanca de correos (404 para el resto) y **desactivación inmutable** para el dueño vía un *trigger* de base de datos.

El producto es el vehículo. La *tesis* es el método.

¿Es viable desarrollar software guiado por IA **sin renunciar a la máxima calidad de ingeniería**? Para responderlo, el sistema se construye bajo una disciplina explícita: **Clean Architecture · DDD · TDD · SOLID**, con trazabilidad documentada en planes, revisiones y registro de desviaciones.

Cuatro capas, una regla.

domain

Entidades, objetos de valor y servicios de dominio puros.

application

Casos de uso y puertos (interfaces de repositorio).

infrastructure

Adaptadores Supabase, Stripe, Resend.

presentation

Next.js: páginas, *Server Actions*, componentes.

La regla que lo sostiene todo: **el dominio no importa ninguna dependencia de *framework***. No es declarativo — es verificable, y es lo que habilita una pirámide de pruebas de base ancha.

Los problemas que no son triviales.

DISPONIBILIDAD

Horario de apertura menos reservas ocupadas, modelando el tiempo como *aritmética entera de minutos*.

CONCURRENCIA

Prevención de solapamientos en la capa autoritativa: restricción *EXCLUDE / btree_gist* de PostgreSQL → *SlotTakenError*.

ZONA HORARIA

Cálculo sensible a la zona horaria del negocio (*tenant-clock*), no del servidor.

IDEMPOTENCIA

Recordatorios sin duplicados ante reintentos del *cron*: patrón *claim-and-release*.

No se declara: se mide.

320

PRUEBAS AUTOMÁTICAS
EN 45 FICHEROS

96%

COBERTURA DE SENTENCIAS
(89 % RAMAS), UMBRAL EN CI

20

REQUISITOS FUNCIONALES
TRAZABLES AL CÓDIGO

11

MIGRACIONES SQL
VERSIONADAS

Pirámide de base ancha —dominio y aplicación concentran las pruebas—, habilitada por la arquitectura desacoplada. La cobertura con umbral, el pipeline **CI→CD encadenado** y las pruebas **E2E cross-browser** la convierten en calidad forzada por la herramienta.

Documentar lo que falta también es calidad.

LIMITACIONES RECONOCIDAS

- ◆ Monetización por plan **no activada**.
- ◆ Clean Architecture **parcial** en la rama de administración.
- ◆ Defecto conocido de **zona horaria** (getUTCDay).
- ◆ Sin pruebas de integración contra una **BD real** (se usan dobles).

Ya subsanadas respecto a versiones previas: la **RLS permisiva** (ahora acotada a propietario + titular) y la ausencia de **CI/CD y E2E**.

LÍNEAS FUTURAS PRIORIZADAS

- ◆ Modelado de amenazas formal, sobre el **paquete OWASP** ya aplicado.
- ◆ Pruebas de integración contra un **PostgreSQL efímero**.
- ◆ Activar monetización y sanear coherencia arquitectónica.
- ◆ Corregir zona horaria y mejorar **observabilidad** (APM).

Stack.

Next.js 16 · App Router

React 19

TypeScript estricto

Supabase · PostgreSQL + Auth + RLS

Stripe Connect

Resend · correo

Tailwind CSS 4

Vitest

Vercel · serverless

Pila moderna, de bajo coste operativo, elegida con criterios razonados frente a sus alternativas (Cap. 2 de la memoria).

El desarrollo asistido por IA, bajo *disciplina de ingeniería explícita*, es una vía viable para construir software no trivial y de calidad de producción.

Demo en vivo `reservas-chanantes.vercel.app`

Código `github.com/0gires/reservas-chanantes`

Memoria `docs/memoria/ · 7 capítulos + anexos`
